2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

11. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO **1**

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

Bir beherdeki suya amonyum nitrat (NH_4NO_3) katısı ilave edilip karıştırıldığında çözeltinin sıcaklığının düştüğü ve beher yüzeyinin soğuduğu gözlenmektedir.

Bu çözünme olayını endotermik tepkime ve sistem-ortam arasındaki enerji alışverişi kavramları açısından açıklayınız.

2 — 15 puan

Bir kimyasal maddenin yakıt olarak kullanılabilmesi için bazı temel kimyasal ve fiziksel şartları sağlaması gerekir.

Bir maddenin iyi bir yakıt sayılabilmesi için taşıması gereken iki temel özelliği yazınız.

3 — 15 puan

Hidrojen gazı (H_2), günümüzde geleceğin temiz enerji taşıyıcısı olarak büyük bir potansiyele sahip yakıt adayıdır.

Hidrojenin fosil yakıtlara göre enerji potansiyeli ve çevre dostu olma avantajını açıklayınız.

4 — 15 puan

Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken reaktiflerdeki kovalent bağlar kırılır ve ürünlerde yeni kimyasal bağlar oluşur.

Bağ enerjileri kullanılarak bir tepkimenin standart entalpi değişiminin (ΔH) nasıl hesaplandığını formülüyle açıklayınız.

5 — 15 puan

Termokimyada standart molar oluşum entalpisi bileşiklerin enerji içeriğini belirlemede temel referans noktasıdır.

Standart molar oluşum entalpisinin (ΔH°f) tanımını yapınız ve standart şartların hangi sıcaklık ve basınç değerlerini ifade ettiğini yazınız.

6 — 15 puan

Termokimyasal kabullere göre bazı maddelerin standart oluşum entalpisi sıfır kabul edilmektedir.

Hangi elementlerin standart oluşum entalpisinin sıfır kabul edildiğini karbon (grafit-elmas) ve oksijen (O2-O3) örnekleri üzerinden açıklayınız.

7 — 15 puan

Kimyasal bir tepkimenin standart tepkime entalpisi (ΔH°), tepkimeye girenlerin ve ürünlerin standart oluşum entalpileri yardımıyla hesaplanabilir.

Oluşum entalpileri kullanılarak tepkime entalpisinin hesaplanmasında kullanılan bağıntıyı yazıp bileşenlerini açıklayınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....